

全差分运放的仿真

By:mcshen

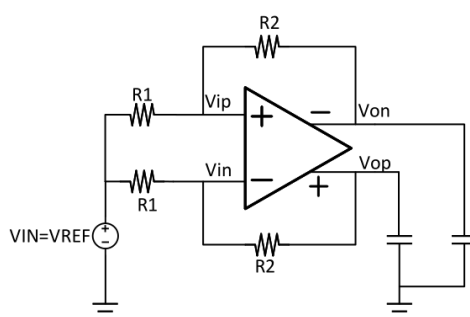
1. 直流参数仿真

1.1 失调电压

对于一个理想的全差分运放，当差分输入为 0 时，差分输出也为 0，然而实际运放不会实现。实际中，当输入 $V_{in}=0$ 时，输出 $V_{out} \neq 0$ ，此时输出的电压为输出失调电压；当逐渐改变 V_{in} 的值，使输出 $V_{out}=0$ ，此时的输入电压即为输入失调电压 V_{os} 。一般的我们说失调电压都是输入失调电压。

全差分运放中，失调电压 V_{os} 定义为：使差分输出为 0 时对应的差分输入即为失调电压。

电路连接如图所示，将运放接成单位增益形式，两端加入负载电容， $R2/R1=1$ 。其中直流输入电压大小等于共模反馈电压 V_{REF} ，进行 dc 仿真，此时的 $|V_{op}-V_{on}|$ 为输出失调电压，由于电路是单位增益结构，给电路加上 $|V_{op}-V_{on}|$ 的输入电压时，可使输出为 0，即失调电压为 $|V_{op}-V_{on}|$ 。



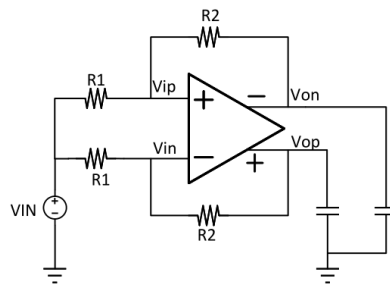
失调电压

1.2 共模输入范围

共模输入范围定义：保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围。在运放的开环还是闭环模式都可以定义运放的输入范围，因为运算放大器通常工作在闭

环模式下，因此在闭环情况下测量输入共模范围更有意义。

运放接成单位增益负反馈形式， $R2/R1=1$ ，进行 dc 仿真，其中参数 V_{IN} 由 0 变化至 V_{DD} 。观察 V_{op} （或 V_{on} ）波形，测试 V_{op} 在 V_{REF} 附近变化的范围，使 V_{op} 稳定在 V_{REF} 时的输入范围即为共模输入范围。



共模输入范围

2. 交流参数仿真

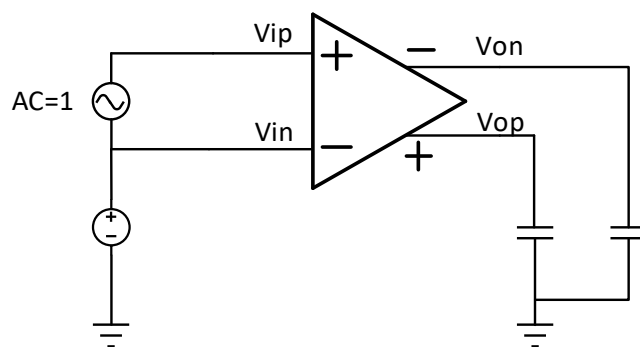
2.1 开环频率响应

开环增益：低频工作时，运放开环放大倍数。

增益带宽积：由于极点的存在，当频率升高时，每遇到一个极点，增益会以 20dB/10 倍频开始下降，当增益下降至 0dB 时的频率即为 GBW。

相位裕度：为保证运放工作的稳定性，当增益下降到 0dB 时，相位的移动应该小于 180° ，一般取裕量应该大于 60° ，即相位裕度是在增益下降到 0dB 时，相位的移动与 180° 的差值。

仿真电路如图所示，加入所需的负载电容以及直流偏置电压，在输入端加入 1V 的交流信号，进行 ac 仿真，输出为 $V_{op}-V_{on}$ ，即可绘制出幅频特性，相频特性曲线，得到开环增益、GBW、相位裕度。



开环频率响应

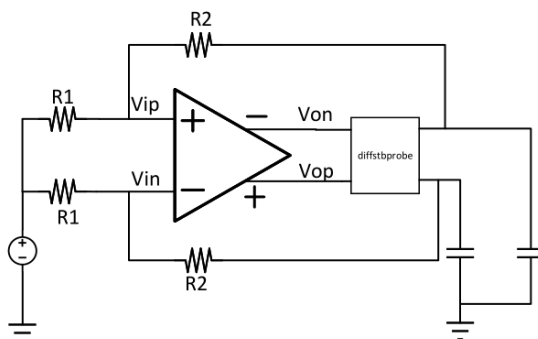
2.2 环路稳定性 STB

环路稳定性仿真，即 STB 仿真，仿真的是环路增益。

开环仿真与闭环仿真的区别：

开环仿真时开环增益为 A ，即默认反馈系数 $\beta=1$ ，此时稳定性最差，但同时单位增益带宽也最高；闭环仿真时环路增益为 $A\beta$ ($\beta<1$)，此时稳定性虽较开环有提升，但其单位增益带宽下降，对应传输速率下的下降。由于运放通常工作在闭环模式下，仿真环路稳定性是必须的。

仿真电路如图所示，连接成单位增益负反馈形式， $R2/R1=1$ ，加入必要直流偏置及负载电容，在输出端加入 cadence 提供的 diffstbprobe 器件，在 stb 仿真的设置界面，频率 0.1~10G，Mode Type 选择 differential，然后进行 stb 仿真。得出幅频特性、相频特性曲线。

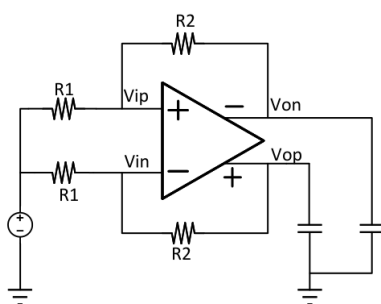


环路稳定性

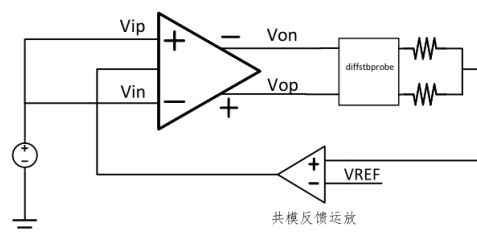
2.3 共模反馈 CMFB

共模反馈环路在全差分放大器中有很重要的作用，因此共模反馈环路的增益和稳定性对于整个差分放大器的稳定性也很重要。

运放整体接成单位增益负反馈结构，如下图左侧所示；右侧是运放内部连接结构，在共模检测的输入端加入 diffstbprobe 器件，在 stb 仿真的设置界面，频率 0.1~10G，Mode Type 选择 common 以测量共模反馈环路（若有多个共模反馈回路，则在那个共模检测的输入端加入 diffstbprobe 器件，测量的就是那个共模反馈环路。另外器件 cmdmprobe 也可用于仿真全差分的 stb，当变量 CMDM=1 时测量共模响应；CMDM=-1 时测量差模响应）



共模反馈运放外部结构



共模反馈运放内部结构

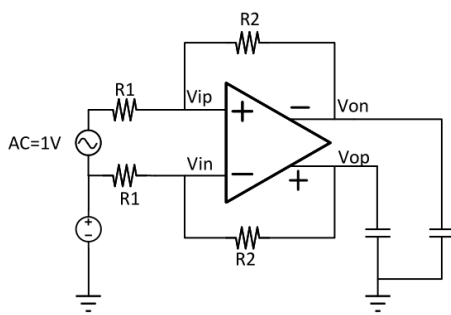
2.4 共模抑制比 CMRR

差分运放一个重要特性就是对共模扰动影响的抑制能力。理想情况下，共模输入不会产生差模输出，实际上电路不可能完全对称，制造过程中两边的电路存在轻微的失配，共模输入的变化会引起差动输出的改变。当差动对的输入既有差动信号又有共模噪声，输入共模的变化会损坏放大的差动信号。为了说明差动放大电路抑制共模噪声的能力，常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量。

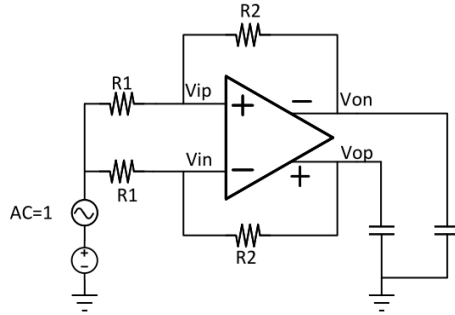
共模抑制比定义是差模增益（差模输入，差模输出）与共模增益（共模输入，差模输出）的比值。由于运放工作在闭环模式下，因此仿真闭环模式下的共模抑制比更有意义。仿真电路如图所示，将运放接成单位增益电路，对电路进行

闭环差模增益仿真和闭环共模增益仿真，输入施加一个交流信号，进行 ac 仿真，

$$\text{最后有 } CMRR = \frac{A_{dm}}{A_{cm}}$$



差模增益

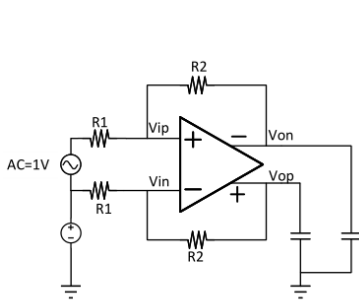


共模增益

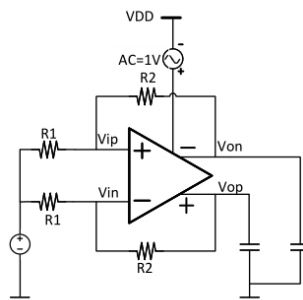
2.5 电源抑制比 PSRR

电源抑制比是输入到输出的增益与电源到输出增益的比值，反映了放大器在直流电压变化时保持其输出电压的能力。当双电源供电时，电路的参考点电位一般是零电位点（GND），此时应分别给出正、负电源 VDD 和 VSS 的 PSRR；而对单电源供电情况，电路的参考点电位一般是 GND，此时只要给出电源电压的 PSRR 即可。

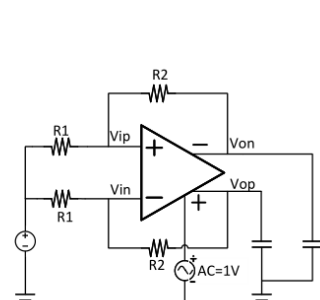
与共模抑制比相同，电源抑制比的仿真也在闭环条件下进行。对于双电源仿真，电路连接如下图所示，需要仿真出差模增益，正电源增益和负电源增益，则正电抑制比 $PSRR_p = \text{差模增益} / \text{正电源增益}$ ；负电源抑制比 $PSRR_n = \text{差模增益} / \text{负电源增益}$ 。



差模增益



正电源增益



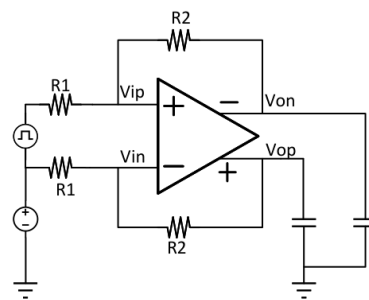
负电源增益

3. 瞬态参数仿真

3.1 转换速率 (Slew Rate)

Slew Rate 也就是压摆率，指大信号情况下运放的输入端接加一个大的阶跃信号，输出信号波形也会发生大的变化，会发生截至或者饱和的现象。输出电压对时间的比值叫做压摆率，单位是 V/us。

仿真电路如图所示，在输入端加入直流偏置电压后，给两端加入一个大的阶跃信号，进行 tran 仿真，可选择 Vip 输入端以及 Vop 输出端查看波形，最后对输出波形求斜率可得转换速率。



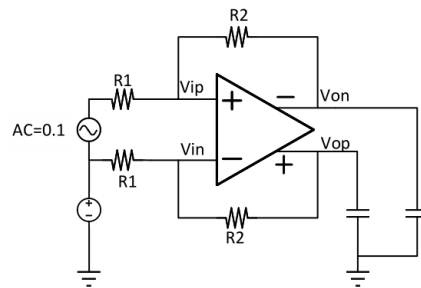
转换速率仿真

3.2 输出动态范围

运算放大器的动态范围可以多种方式进行定义。其中最常见的方式是规定谐波失真、总谐波失真(THD)或总谐波失真加噪声(THD + N)。谐波失真是目标谐波(二阶、三阶等)的均方根(RMS)值与信号电平均方根值的比值；总谐波失真(THD)为所有谐波(二阶、三阶、四阶等)幅值平方和的根值与信号均方根值的比值；总谐波失真加噪声(THD + N)为所有谐波及噪声组分在指定带宽下幅值平方和的根值与信号均方根值的比值。我们采取计算总谐波失真方式进行输出动态范围的测量。

将电路接成下图所示，增益为 $-R2/R1 = -10$ 。在输入端加上峰峰值为 100mV 的差分信号。对电路进行瞬态仿真，使用“Calculator”提供的函数“thd”计算信号总

谐波失真量 THD，此时可得到放大器在输入信号为 100mV 时，输出为 1V 的失真，与 0.1%作比较，若小于 0.1%，则输出信号幅度正常。通过扫描输入信号的幅度，得到最大失真为 0.1%的输出信号幅度，从而得到放大器的输出动态范围。



输出范围